2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

# 11. SINIF MATEMATİK DERSİ

## 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO **1**

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

**1** — 10 puan

Bir lisedeki öğrencilerin haftalık ders çalışma süreleri (saat) ile deneme sınavı netleri arasındaki ilişkiyi incelemek için bir araştırma yapılmıştır.

**Bu araştırmada elde edilen verilerin serpme diyagramında noktaların sol alttan sağ üste doğru bir doğrusal eğilim sergilediği görülmüştür. İki değişken arasındaki korelasyonun yönünü ve türünü belirleyiniz.**

**2** — 15 puan

**Bir aracın hızı (km/sa) ile varış süresi (dakika) arasındaki ilişki serpme grafiğinde gösterildiğinde noktaların sol üstten sağ alta doğru dizildiği gözlenmiştir. Korelasyon katsayısının işaretini ve anlamını açıklayınız.**

**3** — 15 puan

**Bireylerin ayakkabı numaraları ile matematik sınav başarı puanları arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmada serpme grafiğindeki noktaların dairesel bir bulut şeklinde dağıldığı görülmüştür. İki değişken arasındaki ilişkiyi yorumlayınız.**

**4** — 15 puan

Bir gazete haberinde ‘Dondurma satışları arttığında boğulma vakaları da artmaktadır, demek ki dondurma yemek boğulmaya sebep oluyor’ iddiası yer almıştır.

**Bu haberdeki istatistiksel yanılgıyı ‘korelasyon ile nedensellik (sebep-sonuç) arasındaki fark’ ve ‘üçüncü bir gizli değişken’ açısından tartışınız.**

**5** — 15 puan

**Bir ABCD dışbükey dörtgeninde köşegenlerin dik kesiştiği (AC diktir BD) bilinmektedir. Köşegen uzunlukları |AC| = 12 cm ve |BD| = 16 cm olduğuna göre dörtgenin alanını üçgen alanları toplamından yararlanarak bulunuz.**

**6** — 15 puan

**Bir ABCD dörtgeninde köşegenler dik kesiştiğinde karşılıklı kenarların kareleri toplamının birbirine eşit olduğunu ($|AB|^2 + |CD|^2 = |BC|^2 + |AD|^2$) Pisagor bağıntısı yardımıyla kanıtlayınız.**

**7** — 15 puan

**Bir ABCD dörtgeninde kenarların orta noktaları E, F, G, H sırasıyla birleştirilerek bir EFGH dörtgeni oluşturulmuştur. EFGH dörtgeninin türünü ve alanının ABCD dörtgeninin alanına oranını üçgenlerde benzerlik yardımıyla bulunuz.**

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | | | | | | | | |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....